

Copilot támogatott gyökérok-, lánc- és hurokelemzés

Prompt kézikönyv BA-k és PM-ek számára

SDLC Discovery standard módszertan – GPT 5.5 használatával

Copilot-nak átadni ezt a dokumentumot az alábbi paranccsal:

Tanuld meg és mentsd el a memóriádba a csatolt fület, hogy én amikor egy template alapján kitöltött excelt csatolok egyetlen paranccsal meg tudjam hívni a teljes folyamatot és Te végigmenj ezeken a lépéseken. A parancs legyen: “Futtasd a teljes RCA/Chain/IR folyamatot erre a fájlra.”

Cél

Egységes, másolható prompt-készlet és munkamenet biztosítása ahhoz, hogy bármely projekt Discovery szakaszában a BA/PM csapat eljusson a gyökéroklistától a hosszú oksági láncokig, hurkokig, Interrelationship Mátrixig és vezetői döntéstámogató olvasatig.

Elvárt Excel output

Chain_Long • IR_Mátrix • IR_Elemzés • Loop_Summary

Tartalom

- 1. Módszertani alapvetés
- 2. Bemeneti Excel struktúra
- 3. BA/PM quick start folyamat
- 4. Prompt könyvtár
- 5. Output definíciók
- 6. Minőségbiztosítási checklist
- 7. Vezetői döntéstámogató értelmezés
- 8. Bevezetési javaslat a szervezetben

1. Módszertani alapvetés

A módszer célja, hogy a Discovery szakasz ne csak követelménygyűjtésként vagy tünetlistázásként működjön, hanem szervezeti működésdiagnosztikai visszacsatolást is adjon. A BA/PM nem megoldást kér Copilottól, hanem strukturált oksági gondolkodást vezet végig.

- A gyökéroklista önmagában még nem elemzés; az érték az okok közötti irányított kapcsolatokban van.
- A hosszú oksági láncok feltárják, hogyan jut el egy szervezeti, folyamat vagy módszertani ok egy üzleti fájdalomponthoz.
- A hurkok megmutatják, hol termeli újra a szervezet ugyanazt a problémát.
- Az Interrelationship Mátrix csak akkor készüljön el, amikor a láncok alapján már indokolható közvetlen kapcsolatok állnak rendelkezésre.

Alapelv

A Copilot nem döntéshozó. A Copilot strukturál, alternatív oksági mintákat javasol és ellenőriz. A BA/PM felelős a validálásért, a workshop-szintű egyeztetésért és a döntésre alkalmas outputért.

2. Bemeneti Excel struktúra

A módszer akkor másolható jól, ha minden projekt ugyanazzal az Excel input-struktúrával indul.

Elem	Elvárt tartalom	Megjegyzés
Cél	Mit akarunk megtalálni vagy tisztázni?	Ne legyen megoldásorientált; a cél a gyökérok feltárása.
Probléma – szituáció	Mi történik jelenleg?	Tényszerű megfogalmazás.
Probléma – hatás	Milyen működési, adatminőségi vagy folyamatbeli problémát okoz?	A jelenlegi fájdalom leírása.
Probléma – következmény	Miért fáj üzletileg vagy szervezeten belül?	Vezetői döntéshez szükséges értéknelv.
Gyökérok	Egy ok egy sorban.	Ne legyen benne megoldási javaslat.
Csoport	Pl. Emberek, Folyamatok, Rendszerek, Módszertanok.	A csoportosítás segíti a mintázatkeresést.
Súlyozás / ráhatás	0–2 vagy más skála.	Az első oksági körben nem használjuk.

3. BA/PM quick start folyamat

1. **Input validálás:** Azonosítsd a cél, probléma és gyökéroklista helyét.
2. **Gyökéroklista tisztítása:** Csak formázási tisztítás; tartalmi átírás nélkül.
3. **Közvetlen oksági kapcsolatok:** Forrás → közvetlen hatás kapcsolatok feltárása.
4. **Chain_Long:** Korlátlan mélységű láncok, hurokpontokkal.
5. **Loop_Summary:** Önfenntartó hurkok és megszakítási pontok.
6. **IR_Mátrix:** Csak közvetlen, láncban igazolt kapcsolatok.
7. **IR_Elemzés:** Driver, köztes csomópont, hurokerősítő, tünet.
8. **QA és vezetői összefoglaló:** Ellenőrzés és döntéstámogató kommunikáció.

4. Prompt könyvtár

Használati javaslat

A promptokat lehet egymás után használni kontrollált munkamenetben, vagy a haladó one-shot prompttal egyben futtatni. Kritikus projektekben a lépésenkénti verzió ajánlott.

4.1 Master prompt – feldolgozás indítása

Feladatod, hogy senior business analyst szemlélettel dolgozd fel a csatolt Excel fájlt.

A fájl tartalmazza:

- a gyökérokelemzés célját,
- a probléma megfogalmazását szituáció + hatás + következmény bontásban,
- egy gyökéroklistát,
- a gyökérokok csoportosítását,
- valamint egy projekt-ráhatás / súlyozás oszlopot.

A súlyozással ebben a körben még ne foglalkozz.

Kizárólag a gyökéroklistában szereplő elemeket használd. Ne találj ki új okot, új következményt, új problémát vagy új megfogalmazást. Ha valamelyik kapcsolat bizonytalan, inkább ne vedd fel.

A cél:

1. Hosszú oksági láncok feltárása.
2. Öngerjesztő / önfenntartó hurkok azonosítása.
3. Interrelationship Mátrix készítése.
4. Elemző összefoglaló készítése arról, mely gyökérokok driver jellegűek, melyek köztes csomópontok, és melyek inkább tünetek.

Elvárt Excel munkalapok:

- Chain_Long
- IR_Mátrix

- IR_Elemzés
- Loop_Summary

A gondolkodásod legyen oksági, irányított és üzleti döntést támogató.

4.2 Input validálás

Először validáld az Excel inputot.

Azonosítsd:

1. Hol található a cél.
2. Hol található a probléma megfogalmazása.
3. Hol kezdődik és hol végződik a gyökéroklista.
4. Melyik oszlop tartalmazza a gyökérokat.
5. Melyik oszlop tartalmazza a csoportosítást.
6. Melyik oszlop tartalmazza a súlyozást vagy projekt-ráhatást.

Kimenetként adj rövid ellenőrző összefoglalót:

- feldolgozott gyökérokok száma,
- észlelt csoportok,
- feldolgozásból kizárt sorok, ha vannak.

Ebben a lépésben még ne készíts láncokat, mátrixot vagy elemzést.

4.3 Gyökéroklista tisztítása

Készíts tisztított gyökéroklistát az Excel alapján.

Szabályok:

- Csak az eredeti gyökérok megnevezéseket használd.
- Ne javítsd át a megfogalmazásokat.
- Ne vonj össze gyökérokokat.
- Ne bonts szét gyökérokokat.
- Ha sortörés vagy technikai karakter szerepel a cellában, azt csak megjelenítés céljából tisztítsd, de a jelentést ne változtasd meg.

Kimenet:

Egy ellenőrző lista az összes gyökérokból, sorszámmal ellátva.

4.4 Közvetlen oksági kapcsolatok feltárása

Vizsgáld meg egyesével az összes gyökérokat a többi gyökérokhoz képest.

Minden gyökérok esetén tedd fel ezt a kérdést:

„Ez a gyökérok közvetlenül kiválthatja, erősítheti vagy fenntarthatja-e valamelyik másik gyökérokat?”

Csak közvetlen oksági kapcsolatokat vegyél fel.

Kimeneti forma:

Forrás gyökérok → Közvetlenül kiváltott gyökérok

Szabályok:

- Csak a gyökéroklistában szereplő elemeket használd.
- Ne írd új magyarázó okokat a kapcsolatba.
- Ha a kapcsolat csak gyenge asszociáció, ne vedd fel.
- Ha nem tudod megindokolni okságként, ne vedd fel.

A cél nem az, hogy sok kapcsolat legyen, hanem hogy védhető kapcsolatok legyenek.

4.5 Chain_Long létrehozása

Az előző közvetlen oksági kapcsolatok alapján építs hosszú oksági láncokat.

Ne korlátozd a láncokat 4 szintre. Egy lánc addig folytatódjon, amíg:

- el nem ér egy természetes végpontot,

- vagy vissza nem tér egy korábbi gyökérokhoz,
- vagy már nincs védhető további oksági lépés.

A láncokban kizárólag a gyökéroklistában szereplő elemek szerepelhetnek.

Kimenet és Excel munkalap neve: Chain_Long

Oszlopok:

- Lánc ID
- Lánc megnevezése
- Lépés
- Gyökérok
- Szerep a láncban
- Előző gyökérok
- Következő gyökérok
- Hurokpont? Y/N

A szerep lehet:

- Indító ok
- Köztes ok / továbbgyűrűzés
- Végpont / tünet
- Hurokpont
- Végpont / hurokzárás

4.6 Loop_Summary elkészítése

A Chain_Long munkalap alapján azonosítsd az önfenntartó hurkokat.

Huroknak tekints minden olyan láncot, ahol:

- egy gyökérok ismételten megjelenik ugyanabban a láncban,
- vagy egy későbbi gyökérok visszavezet egy korábbi működési állapothoz,
- vagy a lánc olyan működési kört ír le, amely önmagát újratermeli.

Kimenet és Excel munkalap neve: Loop_Summary

Oszlopok:

- Lánc ID
- Lánc megnevezése
- Lépésszám
- Tartalmaz hurkot? Y/N
- Hurokpont(ok)
- Rövid üzleti értelmezés
- Lehetséges megszakítási pont

A rövid üzleti értelmezés és a megszakítási pont lehet saját elemzés, de ne vezessen be új gyökérokot.

4.7 IR_Mátrix létrehozása

Készíts Interrelationship Mátrixot a gyökérokok között.

A mátrix sorai és oszlopai ugyanazok legyenek: az eredeti gyökéroklista elemei.

A cella értelmezése:

A sorban lévő gyökérok okozza-e vagy közvetlenül erősíti-e az oszlopban lévő gyökérokot?

Értékek:

0 = nincs felvett közvetlen oksági kapcsolat

1 = közvetlen, Chain_Long által igazolt oksági kapcsolat

A mátrix csak a Chain_Long láncok közvetlen egymást követő lépéseiből épüljön.

Példa:

Ha a Chain_Long-ban ez szerepel: $A \rightarrow B \rightarrow C$

akkor az IR_Mátrixban:

A sor, B oszlop = 1

B sor, C oszlop = 1

A sor, C oszlop = 0, mert az nem közvetlen kapcsolat.

4.8 IR_Elemzés elkészítése

Az IR_Mátrix alapján készíts elemző munkalapot IR_Elemzés néven.

Számold ki minden gyökérokra:

1. Kimenő pontszám: sorösszeg alapján az okozó erő.
2. Bejövő pontszám: oszlopösszeg alapján az okozottság / tünetiség.
3. Nettó driver index: kimenő pontszám mínusz bejövő pontszám.
4. Láncokban való előfordulás: hányszor jelenik meg az adott gyökérok a Chain_Long munkalapon.
5. Indítóként szerepel: hány láncban szerepel első elemként.
6. Végpontként vagy hurokzárásként szerepel: hány láncban szerepel végpontként.

Kimeneti oszlopok:

- Gyökérok
- Kimenő pontszám
- Bejövő pontszám
- Nettó driver index
- Láncokban való előfordulás
- Indítóként szerepel
- Végpontként / hurokzárásként szerepel
- Javasolt szerep

A javasolt szerep lehet:

- Driver
- Köztes csomópont
- Hurokerősítő
- Tünet / végpont
- Validálandó

4.9 QA ellenőrzés

Végezz minőségbiztosítási ellenőrzést az elkészült elemzésen.

Ellenőrizd:

1. A Chain_Long minden gyökérokeleme szerepel-e az eredeti gyökéroklistában.
2. Nem került-e be új, nem listázott ok vagy következmény.
3. Minden IR_Mátrixban szereplő 1-es kapcsolat megtalálható-e közvetlen egymást követő lépésként a Chain_Long munkalapon.
4. Minden Chain_Long közvetlen kapcsolat megjelenik-e az IR_Mátrixban.
5. Minden hurokpont valóban ismétlődő vagy visszacsatoló pont-e.
6. Az IR_Elemzés pontszámai összhangban vannak-e az IR_Mátrixszal.
7. Van-e olyan gyökérok, amely kimaradt az elemzésből.

Kimenet:

Adj rövid QA riportot:

- rendben lévő elemek,
- észlelt hibák,
- javítandó pontok,
- validálandó feltételezések.

4.10 One-shot prompt haladó felhasználóknak

Dolgozd fel a csatolt Excel fájlt senior business analyst szemlélettel.

A fájl tartalmazza:

- a célt,
- a probléma megfogalmazását szituáció + hatás + következmény bontásban,
- a gyökéroklistát,
- a gyökérokok csoportosítását,
- és egy súlyozási / projekt-ráhatás oszlopot.

A súlyozással most ne foglalkozz.

Kizárólag az eredeti gyökéroklistában szereplő gyökérokot használj. Ne adj hozzá új okot, új következményt vagy új megfogalmazást.

Készítsd el az alábbi munkalapokat:

1. Chain_Long – hosszú oksági láncok, korlátlan mélységgel.

2. IR_Mátrix – 0/1 értékekkel, kizárólag Chain_Long közvetlen kapcsolatokból.
3. IR_Elemzés – driver/tünet/hurokerősítő elemzéssel.
4. Loop_Summary – hurkokkal, üzleti értelmezéssel és lehetséges megszakítási pontokkal.

A végén végezz QA ellenőrzést:

- minden lánclem az eredeti gyökéroklistából származik-e,
- minden mátrixkapcsolat megtalálható-e közvetlen lánclépésként,
- minden lánclépés szerepel-e a mátrixban,
- nem maradt-e ki gyökérok.

5. Output definíciók

Chain_Long

- Lánc ID
- Lánc megnevezése
- Lépcső
- Gyökérok
- Szerep a láncban
- Előző gyökérok
- Következő gyökérok
- Hurokpont? Y/N

IR_Mátrix

- Sorok: eredeti gyökérok
- Oszlopok: eredeti gyökérok
- 0 = nincs közvetlen kapcsolat
- 1 = Chain_Long által igazolt közvetlen kapcsolat

IR_Elemzés

- Gyökérok
- Kimenő pontszám
- Bejövő pontszám
- Nettó driver index
- Láncokban való előfordulás
- Indítóként szerepel
- Végpontként / hurokzárásként szerepel
- Javasolt szerep

Loop_Summary

- Lánc ID
- Lánc megnevezése
- Lépcsőszám
- Tartalmaz hurkot? Y/N
- Hurokpont(ok)
- Rövid üzleti értelmezés
- Lehetséges megszakítási pont

6. Minősbiztosítási checklist

- Minden Chain_Long gyökérokelem megtalálható az eredeti gyökéroklistában.
- Nem került be új ok, új következmény vagy új fogalmazás.
- Minden IR_Mátrix 1-es kapcsolat közvetlen egymást követő lánclépésből származik.
- Minden közvetlen Chain_Long kapcsolat szerepel az IR_Mátrixban.
- Minden hurokpont valóban ismétlődő vagy visszacsatoló pont.
- Az IR_Elemzés sor- és oszlopösszegei egyeznek a mátrix tartalmával.
- Nincs kimaradt gyökérok; ha nincs kapcsolata, akkor is szerepeljen a mátrixban és elemzésben.
- A vezetői összefoglaló nem javasol technológiai megoldást szervezeti/folyamati eredetű problémára validálás nélkül.

7. Vezetői döntéstámogató értelmezés

Szerep	Döntési jelentés
Driver	Magas kimenő pontszám, alacsonyabb bejövő pontszám; több láncot indít.
Köztes csomópont	Magas bejövő és kimenő pontszám; sok láncot továbbvisz.
Hurokerősítő	Visszatérő pont ugyanabban vagy több láncban; önfenntartó működést jelez.
Tünet / végpont	Magas bejövő pontszám, kevés kimenő kapcsolat; itt látható a fájdalom, de nem feltétlenül itt kell kezdeni.
Validálandó	A kapcsolat vagy szerep nem elég erős; workshopon tisztázandó.
Szervezeti értéküzenet A módszer nem egyszerű RCA. A cél az önfenntartó működési hurkok feltárása, amelyek megmutatják, hogy egy projektprobléma mögött milyen szervezeti, folyamatbeli vagy felelősségi mintázatok termelik újra ugyanazokat a tüneteket.	

8. Bevezetési javaslat a szervezetben

9. **Pilot:** Válasszatok 1–2 aktív Discovery projektet, ahol már van gyökéroklista.
10. **BA/PM tréning:** 30–45 perces módszertani walkthrough a promptokkal és outputokkal.
11. **Standard template:** Közös Excel sablon és Word output sablon rögzítése.
12. **Review gate:** Discovery végén kötelező Chain_Long + Loop_Summary review.
13. **Tanulságok visszacsatolása:** A hurokpontokat ne csak projekt backlogba, hanem szervezetfejlesztési tanulásként is rögzítsétek.